

制造工程基础

作业 7: 机床与刀具 II (钻, 铣, 拉, 磨)

作业题:

1、(1) 用直径为 80mm, 长度为 80mm, 齿数为 12 的圆柱铣刀, 加工宽 50mm、长 250mm 的平面, 铣削速度为 60m/min, 切削深度为 3mm, 进给量为 0.22mm/齿。试计算金属切除率 (单位: cm^3/min)。

(2) 什么是逆铣和顺铣, 顺铣有哪些特点, 对机床进给机构有什么要求?

参考答案:

(1) 金属切除率=切削宽度×切削深度×进给速度
=切削宽度×切削深度×铣刀转速×每齿进给量×铣刀齿数
=50*3*60000/(3.14*80)*0.22*12
=94538(mm^3/min)
=94.5 (cm^3/min)

(2) 在铣削力与工件进给方向相反时, 称为逆铣; 在铣削力与工件进给方向相同时, 称为顺铣;

顺铣特点: 顺铣时铣削力的垂直分力向下, 将工件压向工作台; 顺铣时切入宽度大, 不宜切带硬皮的工件; 顺铣时接触长度短, 刀具磨损小; 顺铣时如果丝杆螺母有间隙存在, 会使工作台运动不平稳。

因此顺铣要求机床工作台进给机构消除丝杆螺母间隙。

2、磨削有色金属 (如铜) 时, 所选择的砂轮应该具有怎样的特性?

参考答案:

磨削有色金属时, 要求所选择的砂轮的磨粒易于破裂、容易脱落、不易堵塞砂轮, 可以选择下面砂轮:

磨料: 碳化物系磨料 (较脆, 易于破裂)

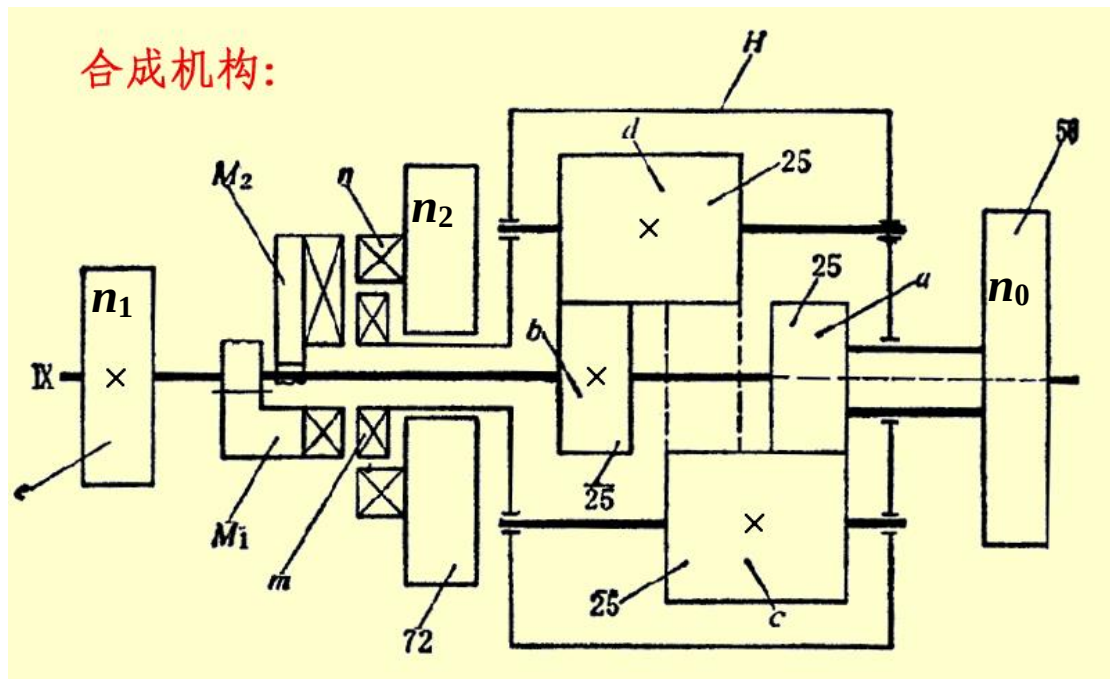
粒度: 较粗磨粒 (避免堵塞砂轮)

结合剂: 陶瓷结合剂 (成本低)

硬度: 较软砂轮 (磨粒容易脱落, 避免堵塞砂轮)

组织: 疏松 (避免堵塞砂轮)

3、下图为滚齿机的运动合成机构。两个输入分别为轴 IX（转速 n_1 ）、齿数为 72 的齿轮（转速 n_2 ），输出为齿数为 50 的齿轮（转速 n_0 ）， M_1 、 M_2 为两个离合器。当 M_1 打开、 M_2 闭合时，试分析输出转速 n_0 与输入转速 n_1 、 n_2 的关系。



参考答案：

当 M_1 打开、 M_2 闭合时，轴 IX（转速 n_1 ）的转动直接传给齿轮 b ，齿数为 72 的齿轮的转动（转速 n_2 ）传给行星齿轮架 H ，齿数为 50 的齿轮空套在轴 IX 上。以行星齿轮架 H 为参照物进行传动分析：齿轮 b 的相对转速为 $n_1 - n_2$ ，齿数为 50 齿轮的相对转速为 $n_0 - n_2$ ，两者之间的传动比为 -1（ $b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$ ，三次反向），于是： $n_0 - n_2 = - (n_1 - n_2)$ ，则得： $n_0 = 2n_2 - n_1$